



广西现代职业技术学院
中国-东盟关键金属产业链工匠学院
中国-东盟工业机器人工匠学院

建设方案



厚溥海外经济合作（武汉）有限公司

二〇二六年五月

目 录

目 录1

第 1 章 项目建设的必要性和可行性 3

 1.1 项目建设的必要性 3

 1.1.1 全球经济发展背景下的职业教育需求 3

 1.1.2 “一带一路” 倡议下的区域经济合作需求 3

 1.1.3 东南亚国家职业教育发展的现实需求 4

 1.1.4 中国职业教育 “走出去” 战略的实施需求 6

 1.1.5 推动区域经济发展与文化交流的需求 6

 1.2 项目建设的可行性 7

 1.2.1 区域战略赋能：广西面向东盟职教出海的政策与区位优势 7

 1.2.2 专业根基筑牢：院校核心专业与产业需求的深度适配优势 7

 1.2.3 国际基础夯实：院校办学积淀与印尼合作院校协同优势 8

 1.2.4 政策环境支撑：印尼国家职教战略与双边合作保障优势 8

 1.2.5 产业落地保障：中资企业布局、人才刚需与地缘协同优势 9

第 2 章 项目整体规划10

 2.1 项目目标10

 2.1.1 实施企业 “定向人才” 培养，精准对接海外用工需求 10

 2.1.2 打造 “实体化” 办学载体，深化职教出海品牌 11

 2.1.3 输出 “标准+资源” 教育体系，支撑国际化专业认定11

 2.1.4 开展 “规模化” 师资培训，提升 “中文+技能” 综合实力 11

 2.1.5 构建 “校-校-企” 协同生态，打造职教国际化范式 11

 2.2 项目核心建设规划（一期）12

 2.2.1 海外工匠学院挂牌落地，筑牢办学阵地12

 2.2.2 标准资源输出，构建本土化培养体系 12

 2.2.3 创新培养模式，开办国际产教融合订单班12

 2.2.4 实施双向培训，赋能本土人才梯队建设13

 2.2.5 强化师资培育，打造国际化教学团队 13

 2.3 项目特色13

 2.2.1 “双专业、双工匠” 同步驱动，实现国际化指标全覆盖 13

2.2.2 “政行校企”四方联动，构建跨境产教深度融合共同体	13
2.2.3 标准先行资源出海，筑牢国际办学认证根基	14
2.2.4 “1+1+1”订单班闭环培养，打造留学生精准育人范式	14
2.2.5 建设任务对标“双高”清单，确保成果产出可量化、可佐证	14
2.4 项目实施周期（一期）	15
第 3 章 建设内容	16
3.1 项目接洽及签约挂牌	16
3.2 国际化专业与课程标准体系构建	16
3.3 国际化教材及在线课程资源开发	17
3.4 印尼师生及中资企业员工培训	17
3.5 “1+1+1”国际产教融合订单班联合培养	18
3.6 国际化师资队伍建设	18
3.7 职教联盟筹备与成果示范推广	19
第 4 章 协同机制与职责矩阵	20
4.1 项目分工与职责	20
4.1.1. 广西现代职业技术学院	20
4.1.2. 乌戎潘当国立理工学院（PNUP）	20
4.1.3. 中伟新材料/华友钴业	21
4.1.4. 厚溥海外经济合作（武汉）有限公司职责	21
第 5 章 预期成果	22
第 6 章 项目保障	23
第 7 章 项目案例	24
7.1 柳州职业技术大学中印尼职教产教融合项目	24
7.2 都市环保中印尼国际产教融合项目	24
7.3 订单班第一年海外专项培养项目	28
7.4 属地化员工“中文+职业技能培训项目	29
第 8 章 服务清单	31

第 1 章 项目建设的必要性和可行性

1.1 项目建设的必要性

1.1.1 全球经济发展背景下的职业教育需求

随着全球经济一体化和科技快速发展的推进，全球产业结构正在发生深刻变化。尤其是在第四次工业革命的背景下，新能源材料、智能制造与数字技术正加速重塑现代工业体系。根据《“十四五” 原材料工业发展规划》（工信部联规〔2021〕207 号）、《“十四五” 智能制造发展规划》，以关键金属新材料、新能源电池、工业机器人、智能控制系统为代表的战略性新兴产业已成为推动制造业升级、保障全球能源转型的关键引擎。新兴技术与绿色产业变革不仅带动了全球产业链重构，也对高技能人才提出了新的更高要求。世界各国为了在全球新能源与智能制造竞争中保持领先地位，纷纷加大了对职业教育的重视，将职业教育作为推动经济发展、提升产业核心竞争力的关键手段。

当前，全球工业发展正经历从传统制造向绿色化、智能化、自动化生产的深度转变，关键金属冶炼、新能源材料制备、工业机器人运维等高技能岗位需求呈爆发式增长，全球范围内技术技能人才短缺问题持续加剧。“一带一路” 沿线及东盟国家正处于工业化与产业升级的关键阶段，关键金属冶金、智能制造领域高技能人才匮乏，已严重制约其产业向全球价值链中高端攀升、承接国际产能转移的步伐。因此，推进职业教育国际合作，构建适配全球产业变革的跨境人才培养体系，提升技能型人才培养质量，已成为全球应对技术变革、支撑产业升级的重要任务。

1.1.2 “一带一路” 倡议下的区域经济合作需求

“一带一路” 倡议是中国政府推动区域经济合作、构建人类命运共同体的核心战略，通过深化产能合作、基础设施联通与技术人员互通，推动中国与沿线国家实现高质量协同发展。在这一过程中，产业合作的深度推进，离不开技术标准输出与本土化人才培养的双重支撑，职业教育已成为 “一带一路” 产能合作的核心纽带与重要保障。

印尼作为东盟第一大经济体、“21 世纪海上丝绸之路” 核心节点国家，是全球关键金属（镍、钴）资源核心供给国与新能源产业战略重地，镍矿储量占全球 23%、产量占全球 40%，是中国－东盟新能源产业链合作的核心枢纽。中国－东盟自贸区 3.0 版全面实施，中印尼双边贸易额持续攀升，中国已成为印尼第一大贸易伙伴、第一大投资来源国，中资企业在印尼关键金属冶炼、新能源材料、汽车制造、电子 3C、智能制造等领域投资规模突破千亿美元。华友钴业、中伟新材料在印尼苏拉威西建成全球最大镍钴湿法冶炼与新能源前驱体生产基地，工业机器人、智能冶金装备应用规模年均增长 35%，成为印尼新能源产业发展的核心支柱。

随着中印尼新能源产业链深度融合，印尼对关键金属冶金运维、工业机器人编程调试、智能产线管理等本土化技术人才的需求呈爆发式增长。然而，印尼本土职业教育体系与中资企业高端产业需求严重错位，高技能人才缺口已成为制约中资企业海外产能释放、项目高效运营的核心瓶颈。

广西作为我国唯一与东盟陆海相连、西部陆海新通道陆海联动“桥头堡”，是国家面向东盟的职业教育开放合作核心高地，为印尼破解“产业缺人、企业缺技”提供了天然解决方案。广西有色金属智能冶金、工业机器人、新能源装备等千亿级特色产业链与印尼关键金属新能源、智能制造重点产业高度耦合；广西教育、工信、人社部门联合推进职业教育标准“走出去”，已形成成熟的国际化产教融合模式。依托“中国（广西）—东盟职业教育联展暨论坛”永久举办地优势，广西牵头搭建中国－东盟职业教育合作平台，专项经费支持国际化人才培养项目，推动职业院校“组团出海”。建设中国－东盟关键金属产业链工匠学院、中国－东盟工业机器人工匠学院，是落实“教随产出、校企同行”要求，将中国先进技术、职教标准“整链输出”，把“中国方案”转化为“印尼实践”，高效服务中资企业海外布局、保障中国－东盟产业链供应链稳定的战略举措，打造中国职业教育服务“一带一路”高质量发展的“广西样板”。

1.1.3 东南亚国家职业教育发展的现实需求

印尼作为东盟核心制造业与新能源产业大国，经济增速稳居东盟前列，正全力推进“工业 4.0”与新能源产业升级战略，但高技能人才匮乏已成为制约其产业迈向全球价值链中高端、摆脱“低端锁定”的核心瓶颈。印尼本土职业教育体系与关键金属新能源、智能制造高端产业需求严重脱节，具体表现为以下四个方面：

1.职业教育体系滞后，与高端产业脱节

印尼现行职业教育课程仍以传统机械加工、基础电工、普通冶金为主，缺乏针对镍钴湿法冶炼、新能源前驱体制备、重载工业机器人运维、智能冶金产线控制等高端环节的教学模块。导致职教毕业生仅能从事基础辅助岗位，而华友钴业、中伟新材料、东盟智能制造企业急需的“冶金设备运维工程师”“工业机器人编程技师”“智能产线调试工程师”长期缺口巨大，核心技术岗位人才缺口年均扩大 20% 以上。

2. 师资力量薄弱，缺乏国际化视野

印尼职业院校教师总量不足且结构性短缺，具备硕士及以上学历的职教教师占比偏低，拥有关键金属冶炼、工业机器人行业一线经验的“双师型”教师比例不足 15%。由于国际化培训渠道受限，教师对中国冶金技术标准、工业机器人操作规范、企业安全生产体系等核心内容掌握不足，无法将前沿产业技术转化为课堂教学内容，造成人才培养与中资企业岗位需求“两张皮”。

3. 实训设备老旧，学生实操能力弱

印尼公办职业院校生均实训设备值远低于中国标准，重载工业机器人、冶金自动化设备、新能源材料检测仪器、智能产线仿真系统等关键实训设备稀缺，学生在校期间多以理论学习、现场观摩为主，缺乏真实工况实操训练。据印尼工业部统计，新入职职教毕业生平均需接受 6—10 个月企业岗前培训才能独立顶岗，大幅抬升中资企业用工成本与人才培养周期。

4. 国际合作深度不足，人才资格互认受阻

印尼虽加入东盟资历参考框架（AQRF），但与中国职业教育标准、职业资格证书互认覆盖率不足 10%，缺乏国际化课程体系与第三方评价机制。导致印尼本土技术人才难以获得中资企业认可的“技能认证”，既限制其进入中资海外项目核心岗位，也阻碍本国劳动力从低端加工向高附加值智能制造、新能源材料环节跃升。

因此，印尼要突破产业升级瓶颈、实现新能源与智能制造高质量发展，亟需通过职业教育国际化合作，引入中国在关键金属智能冶金、工业机器人技术领域的教学标准、实训装备与师资培训体系，构建“校园即工厂、课堂即车间”的本土化人才培养模式，批量产出“懂中文、精技术、通标准、能实操”的高技能人才。这不仅是印尼破解经济发展瓶颈的必由之路，也是深化中印尼产能合作、实现中国—东盟产业链深度融合的战略支点。

1.1.4 中国职业教育“走出去”战略的实施需求

中国职业教育在新能源材料、智能制造、工业机器人等领域已形成完善的教学体系、标准体系与人才培养模式，成为支撑制造业高质量发展的核心力量。随着中国企业“走出去”步伐持续加快，**职业教育“走出去”**已成为保障中资企业海外运营、推动产业国际化发展的重要基础。通过向海外输出中国职业教育标准、课程资源与培养模式，既能为中资企业海外布局提供稳定的本土化技术人才支撑，也能全面提升中国职业教育的国际影响力与全球竞争力。

“一带一路”倡议与中国—东盟命运共同体建设，为中国职业教育国际化发展提供了广阔平台。东盟国家普遍面临产业升级与技术人才短缺的双重挑战，为中国职业教育标准、资源、模式输出创造了巨大需求市场。教育部、财政部《中国特色高水平高职学校和专业建设计划（2025-2029年）》明确要求：“教随产出、校企同行，紧密对接中资企业海外用工需求，开展本土化技能人才培养，开发国际化专业标准和课程资源”。

广西现代职业技术学院作为广西特色高水平高职学校，深耕有色金属智能冶金、工业机器人技术等领域多年，是中国面向东盟职业教育合作的重要载体。建设两大国际化工匠学院，是学校落实国家职业教育“走出去”战略、推进双高建设国际化的核心任务，可将中国关键金属冶金、工业机器人领域的优质职教资源输出至印尼，为中资企业海外发展提供人才保障，全面提升中国职业教育在东盟区域的话语权与影响力。

1.1.5 推动区域经济发展与文化交流的需求

职业教育作为培养技术技能人才的核心途径，同时也是促进国际文化交流、深化区域民心相通的关键纽带。本项目以“中文+技能”为核心培养模式，搭建广西现代职业技术学院、印尼乌戎潘当国立理工学院（PNUP）与华友钴业、中伟新材料等中资企业的三方合作平台，为中印尼两国师生、技术人员搭建了跨文化交流的桥梁。

在“一带一路”倡议框架下，两大工匠学院的建设与运营，成为中印尼两国人文交流的重要载体。通过联合教学、跨境实训、技术研讨、技能竞赛等形式，中印尼双方师生、企业技术人员在关键金属冶金、工业机器人技术领域深度协作，既提升了专业技术技能，更深入了解了彼此的文化传统、教育理念与产业模式。这种基于产业技术合作的文化交流，进一步强化了中印尼教育合作与产业协同关系，增进两国人民的友好情谊，为深化中国与东盟地区长期稳定合作、推动区域经济协同发展奠定了坚实的人文基础。

1.2 项目建设的可行性

1.2.1 区域战略赋能：广西面向东盟职教出海的政策与区位优势

广西职业教育锚定“一带一路”、西部陆海新通道等国家重大战略，服务中国—东盟命运共同体建设需要，发挥“背靠大西南、面朝东南亚”的独特区位优势，坚持聚焦政府、行业、企业、学校多维度交流合作需求，持续强化职业学校内涵建设，精准搭建合作平台，持续拓宽交流渠道。教育部与广西壮族自治区人民政府联合印发《推动产教集聚融合打造面向东盟的职业教育开放合作创新高地实施方案》，明确将广西建成立足广西、面向东盟、服务共建“一带一路”的职业教育对外开放合作创新高地。未来，自治区将加快推进中国—东盟教育开放合作试验区建设，着力打造面向东盟的职业教育合作特色品牌，推动职业教育国际交流合作向更宽领域、更深层次、更高质量迈进，助力广西职业教育实现从“借船出海”向“造船出海”“组船出海”的实质性跨越。截至目前，广西已立项建设 17 个中国—东盟现代工匠学院，9 所在东盟国家落地挂牌，与东盟院校共建专业标准 42 个、课程标准 207 个，形成成熟的职教出海体系，为项目实施提供了顶层政策与区域发展支撑。

1.2.2 专业根基筑牢：院校核心专业与产业需求的深度适配优势

广西现代职业技术学院是广西特色高水平高职学校建设单位，冶金类及机电类专业特色鲜明、成果突出、产教融合经验丰富，与印尼能源冶金、智能制造企业的人才需求高度适配。学院面向“广西工业强桂”与“工业 4.0”战略，重点打造的智能冶金学院为自治区高水平有色金属智能冶金技术专业群建设单位，牵头建设国家级专业教学资源库、广西冶金行业产教融合共同体等 15 余个国家级省级一流平台，具备关键金属产业链人才培养核心资源与能力。学院构建了有色金属智能冶金技术、工业机器人技术双核心特色专业群，人才培养围绕关键金属冶炼工艺、设备运维、质量控制、新能源材料制备、工业机器人集成等核心能力展开，建有省级实训基地、结构化“双师型”教学团队及工业机器人应用编程 1+X 证书考核中心。

学院人才培养获行业广泛认可，与世界 500 强、行业龙头企业共建南方订单班、盛隆冶金订单班、永青国际订单班，被誉为广西冶金人才的摇篮，可精准对接华友钴业、中伟新材料印尼基地的岗位标准与用人需求，为项目提供了坚实的专业、师资与实训保障。

1.2.3 国际基础夯实：院校办学积淀与印尼合作院校协同优势

学院在留学生培养、越南海外工匠学院建设、中文+技能培训、海外标准输出、国际交流等领域积累了成熟经验，已形成跨境教学、标准输出、订单培养、师资互派的全流程国际化办学模式，熟悉东盟职教体系与产业环境，具备国际化项目落地能力。印尼乌戎潘当国立理工学院（PNUP）作为印尼公立高水平职业院校，1987 年建校、1996 年独立办学，开设 7 大院系、在校生 6350 人，在工程技术人才培养领域具备区域影响力。

PNUP 深耕实践教学与校企合作，237 名学生参与企业认证实习，已与华友钴业开展合作，其化学工程、机械工程、电气工程三大核心院系，精准对应关键金属产业链冶炼工艺、设备运维、电气控制核心岗位，与我校专业培养目标、课程体系高度契合。双方具备专业对接、课程共建、师资交流、联合培养的全维度合作基础，为校校企三方协同育人搭建了天然纽带。

1.2.4 政策环境支撑：印尼国家职教战略与双边合作保障优势

印度尼西亚作为世界第四大人口国（2.78 亿）、东盟第一大经济体，矿产资源丰富、市场规模巨大，全力推动“黄金印尼 2045 愿景计划”，将职业教育作为产业升级与经济转型的核心战略。2022 年印尼颁布《国家职业培训与教育法》，以立法形式保障职业教育发展，完善本土技能人才培养体系；2020—2025 年上半年中国对印尼直接投资累计超 578 万亿印尼盾，稳居印尼最大外资来源国之列。

印尼积极推进与中国的职业教育交流合作，发起并支持“中国—印度尼西亚职业教育产教联盟”，倡导多元化职业教育双边合作，为中印尼校校企协同建设工匠学院提供了坚实的国家政策、法律保障与合作基础。

1.2.5 产业落地保障：中资企业布局、人才刚需与地缘协同优势

产业层面，中国在印尼落地中资企业超 1000 家，投资项目超 3 万个，涵盖矿产冶金、新能源、智能制造等领域；镍、钴关键金属产业链有上百家中国龙头企业布局，支撑印尼七成以上镍产能，近五年镍冶炼投资达 139 亿美元，形成全球领先的全链条产业集群。截至 2025 年，中国企业在印尼累计投资近 500 亿美元，创造 70 万个就业岗位，属地化发展急需“懂中文、通技术、熟标准、能实操”的技术技能人才，冶金运维、机器人编程等核心岗位缺口超 2000 人，为项目人才培养提供了明确方向与就业保障。

地缘层面，PNUP 所在地望加锡市是印尼南苏拉威西省经济中心，与华友钴业、中伟新材料产业基地区位高度适配，极大降低调研、实训、师资互派的沟通成本，方便企业真实工况、技术导师、实习岗位资源共享，确保项目高效落地、可持续运行。

第2章 项目整体规划

为响应国家“走出去”战略、职业教育国际化发展要求及广西壮族自治区面向东盟职业教育开放合作部署，广西现代职业技术学院中国—东盟关键金属产业链工匠学院、中国—东盟工业机器人工匠学院项目紧密依托广西职教出海成熟体系，聚焦印度尼西亚中资关键金属产业集聚区域，围绕有色金属智能冶金、工业机器人技术、智能装备运维、冶金自动化控制、数字化生产管控等新能源材料与高端制造核心领域，构建**中方院校+印尼院校+中资企业**三方联动、“国内+海外”双轮驱动的职业教育国际化全方位立体解决方案。

项目将严格对标广西壮族自治区17个中国—东盟现代工匠学院建设标准，依托广西面向东盟职教开放合作创新高地政策体系、学院跨境教学与标准输出系统化国际合作机制、有色金属智能冶金专业群先进技术应用、中国职业教育专业与课程标准输出优势，为华友钴业、中伟新材料印尼基地本土化技术技能人才培养、学校冶金与工业机器人双核心专业群国际化升级、中印尼关键金属产业链产教深度融合提供强有力支撑。通过校企三方协同育人，打造广西职教“造船出海”标志性成果，助力中国—东盟教育开放合作试验区建设，形成可复制、可推广的东盟职教出海新模式。

2.1 项目目标

2.1.1 实施企业“定向人才”培养，精准对接海外用工需求

以中伟新材料、华友钴业等中资企业在印尼基地的岗位需求为核心导向，通过签署“1+1+1”联合培养MOA协议，建立起从招生宣传、人才选拔到入职就业的全链条订单式培养模式。该模式通过整合“1年印尼院校基础学习+1年中国院校技能强化+1年企业一线实习”的阶段化教学路径，将企业的真实生产工艺、设备运维标准及质量检测流程转化为教学任务，有效缩短了属地化员工从校园到岗位的适配周期，从根源上解决了中资企业海外项目在关键技术岗位上的人才短缺问题，为企业在印尼的高效运营与产能释放提供了精准、稳定且高质量的本土化技术技能人才支撑。

2.1.2 打造“实体化”办学载体，深化职教出海品牌

通过在印尼挂牌建设“中国—东盟关键金属产业链工匠学院”与“中国—东盟工业机器人工匠学院”，实现了职业教育由“基础合作”向“实体运营”的深度跨越。依托这两个标志性办学载体，学校不仅能够联合乌戎潘当国立理工学院等海外院校及中伟新材料、华友钴业等龙头企业，在当地开展常态化的教学与实训活动，更以此为核心支点，推动具有广西特色的专业标准和优质教学资源深入印尼产业链，从而全面提升广西现代职业技术学院在东盟区域的品牌知名度与国际公信力，构建起持久、稳定的职教出海国际新形象。

2.1.3 输出“标准+资源”教育体系，支撑国际化专业认定

立足于将中国优质职业教育成果转化为国际通用的教学范式，通过输出“有色金属智能冶金技术”与“工业机器人技术”两大专业的国际化标准及配套课程体系，实现教学资源的跨境共享。项目不仅完成专业教学标准、课程大纲制定，还牵头研发工业机器人“中文+职业技能”国际教材，打造《铜冶金技术》《锌冶金技术》等精品在线课程，同时依托智慧职教国际版等跨境数字教学载体，完成国际化适配语言的教学资源统一规整、平台部署与常态化线上应用。这种集成输出模式，不仅为印尼合作院校提供了可直接应用的专业建设蓝图，更为参与院校和专业获得国际行业认证及印尼教育部门备案提供了坚实的数据支撑与成果底座，显著提升了中国职教标准的国际公信力。

2.1.4 开展“规模化”师资培训，提升“中文+技能”综合实力

构建中印尼双向赋能的师资发展体系，通过选派校内骨干教师赴印尼开展实地教学，以及组织印尼合作院校教师访学研修，实现教学能力的跨国界互补。项目重点针对关键金属冶炼与工业机器人技术，计划开展覆盖 2000 人次的“中文+技能”专项培训，并选派 3-4 名骨干教师赴海外中资企业挂职锻炼，深度参与企业生产一线的技术攻关。这种深层次的师资交流机制，不仅提升了中国教师的国际化工程实践与双语教学水平，更通过职业教育教学法的输出，为印尼本土打造了一支高素质的“双师型”专业团队，为项目长期、稳定的良性运行提供了坚实的人力资源保障。

2.1.5 构建“校-校-企”协同生态，打造职教国际化范式

通过整合广西现代职业技术学院、印尼院校（如 PNUP）以及中资龙头企业（如中伟新材料、华友钴业）的多方资源，构建起“利益共享、责任共担”的跨境产教融合生态圈。依托智慧职教国际版等数字化资源平台，项目实现了教育链、人才链与产业链的深度闭环，不仅在专业标准对接、人才联合培养及师资互派等方面形成了常态化协作机制，更探索出一套政府引导、企业主导、院校支撑的国际职教合作范式。这种多方协同的生态体系，不仅为“职教出海”提供了可复制的实践经验，更为中国职业教育在东盟地区的本土化落地与可持续发展树立了样板。

2.2 项目核心建设规划（一期）

项目一期以乌戎潘当国立理工学院（PNUP）为海外核心合作载体，联合中伟新材料、华友钴业印尼基地，围绕关键金属智能冶金技术、工业机器人技术两大核心领域，实施工匠学院落地、技能培训、标准共建、资源输出、师资建设五位一体建设，构建“中方院校+印尼院校+中资企业”三方协同的国际化办学体系，全面完成一期既定建设任务。

2.2.1 海外工匠学院挂牌落地，筑牢办学阵地

一期核心目标：正式在印尼乌戎潘当国立理工学院（PNUP）落地挂牌“中国-东盟关键金属产业链工匠学院”与“中国-东盟工业机器人工匠学院”两所海外工匠学院；依托学院实训场地共建国际化教学工坊，常态化开展专业标准共建、课程开发、技能培训、国际订单班等核心建设工作，打造中印尼产教融合示范阵地。

2.2.2 标准资源输出，构建本土化培养体系

一期核心目标：面向印尼关键金属产业与高端制造需求，完成有色金属智能冶金技术、工业机器人技术 2 项国际化专业标准输出；开发 4 门岗位核心课程标准、1 部中英双语特色教材、1 门优质在线开放课程资源，形成适配印尼本土的专业化、标准化人才培养资源包。

2.2.3 创新培养模式，开办国际产教融合订单班

一期核心目标：启动“1+1+1”国际产教融合长期订单班人才培养项目，构建“印尼本土学习+中国院校深造+中资企业实习就业”的复合型技术技能人才培养路径，建立长期稳定、闭环运行的中印尼校校企联合育人机制。

2.2.4 实施双向培训，赋能本土人才梯队建设

一期核心目标：面向印尼 PNUP 师生，开展有色金属智能冶金、工业机器人技术领域 2000 人次“中文+职业技能”专项培训，全面提升印尼师生教学能力与岗位实操能力；面向中伟新材料、华友钴业印尼基地在职员工，开展 1000 人次专项技能提升培训，助力企业构建本土化、高素质人才梯队。

2.2.5 强化师资培育，打造国际化教学团队

一期核心目标：选派专业骨干教师赴印尼开展国际化教学与交流，其中选派 5 名专业带头人赴海外高校访学研修，选派 6 名骨干教师赴华友钴业、中伟新材料印尼基地挂职锻炼；深度融入国际教学体系与企业生产实践，打造一支具备国际视野、技术实战能力的双师型教学团队。

2.3 项目特色

2.2.1 “双专业、双工匠”同步驱动，实现国际化指标全覆盖

项目打破单一专业出海的局限，整合“有色金属智能冶金”与“工业机器人技术”双优势专业，同步推进两个工匠学院建设。这种“双轮驱动”模式精准覆盖了学校“双高”建设中关于国际化标准输出、海外办学及资源建设的核心指标，实现了建设效能的最大化。

2.2.2 “政行校企”四方联动，构建跨境产教深度融合共同体

项目打破传统校际合作局限，依托中国—印度尼西亚职业教育产教联盟（中国教育国际交流协会联合国合作框架下设机构）、印尼国立理工学院校长联席会等权威跨境职教协作平台，全面搭建政府、行业、院校、企业四方联动合作体系。其中以政府为引领统筹政策导向，以中国—印度尼西亚职业教育产教联盟国际事务执行单位厚溥国际负责市场化运营落地，以中外合作院校承担属地教学与人才培养工作，以中伟、华友等

中资龙头企业输出产业资源与岗位实践场景。各方秉持利益共享、责任共担的协作原则，凝聚多方发展合力，全方位夯实海外工匠学院挂牌建设根基，为学院常态化办学、长效稳健运营筑牢坚实政策依托与产业实践支撑。

2.2.3 标准先行资源出海，筑牢国际办学认证根基

项目强调“标准先行、资源配套”，通过同步输出国际化专业标准、双语教材及精品在线课程，构建了立体化的教学资源体系。这不仅支撑了海外院校的学分互认，更为后续专业通过“悉尼协议”等国际认证、提升学校在东盟区域的职教影响力奠定了坚实基础。

2.2.4 “1+1+1” 订单班闭环培养，打造留学生精准育人范式

创新实施“1年印尼基础+1年中国强化+1年企业实习”的订单班模式。通过将招生宣传、中文培训、专业授课与企业就业无缝链接，打通了从“生源入口”到“就业出口”的全流程，形成了可复制、可推广的国际化复合型技术技能人才培养闭环。

2.2.5 建设任务对标“双高”清单，确保成果产出可量化、可佐证

项目设计具有极强的结果导向，所有建设环节均精准对标学校“双高”考核验收清单。从千人次的培训任务前置谋划，到师资访学挂职的全覆盖，再到典型案例的总结凝练，确保每一项成果都具备完整的佐证材料支撑，助力学校国际化建设任务的高质量收官。

2.4 项目实施周期（一期）

本项目实施周期为 1 年 2 个月，分两个个阶段推进，具体实施内容如下：

时间周期	主要实施内容
（一）第一阶段 启动落地与基础建设期（2026 年 6 月-2026 年 12 月）	
2026 年 6 月-8 月	1. 对接印尼冶金类、智能制造类合作院校，组建国际化项目组；
	2. 完成海外院校、企业调研，签署校校企三方合作及 MOA 协议；
	3.启动双方院校 1+1+1 主管部门备案；
	4. 开展中方教师 “中文 + 技能” 培训，赴印尼实施企业及院校师生培训，完成中方师资教师挂职锻炼及访学研修；
	5. 举行中国-东盟关键金属产业链工匠学院、中国-东盟工业机器人工匠学院挂牌仪式；
	6.完成 1 次国际科研项目申报。
2026 年 9 月-12 月	1. 推进学院基础建设，完成 10 月底前招生宣传与学籍注册；
	2.组织印尼合作院校师资来华培训；
	3.承办有色金属产业链产教融合研讨会；
	4. 研制 2 项专业标准、5 门核心课程标准（3+2）；
	5.启动 1 本国际化教材、1 门在线课程资源开发；
	6.开展订单班学生专业、就业、文化引导，中文教学筹备。
（二）第二阶段 深化推进期（2027 年 1 月- 2027 年 7 月）	
2027 年 1 月-7 月	1.完成专业标准、课程标准在印尼院校的认证及行业院校的广泛推广；
	2.开展第二期中方教师 “中文 + 技能” 培训，赴印尼实施企业及院校师生培训，完成中方师资教师挂职锻炼及访学研修；
	3.实施订单班中文教学（80 课时）；
	4.实施 1+1+1 国际订单班招生宣传及来汉筹备；
	5.完成 1 本国际化教材、1 门在线课程资源开发；
	6.总结项目成果，形成可复制的中印尼产教融合合作模式；
	7.职教联盟筹备与成果示范推广。

第3章 建设内容

3.1 项目接洽及签约挂牌

由广西现代职业技术学院专班联合厚溥国际，组建“有色金属智能冶金技术+工业机器人技术”双专业国际化项目组，深度对接印尼乌戎潘当国立理工学院（PNUP）、玛琅国立理工学院及万隆能源矿业理工学院等特色院校。

项目组通过厚溥国际海外实地考察与学校线上调研相结合的方式，全面摸清合作院校底数。组织召开多次由政、行、校、企四方参与的线上工作碰头会，就海外院校的培养模式、培训目标及人员筛选服务等实施细节进行深度磋商。

在充分沟通的基础上，协同中伟新材料、华友钴业等龙头企业，明确企业员工“中文+职业技能”培训的分工与目标，并结合中方老师出行计划落实详细实施方案。最终正式签署1所“1+1+1”联合培养MOA协议，政行校企共同见证“中国—东盟关键金属产业链工匠学院”与“中国—东盟工业机器人工匠学院”的正式挂牌，打造职教出海的实体化标志性平台。

3.2 国际化专业与课程标准体系构建

项目坚持“标准先行、资源支撑”，旨在构建一套适配印尼工业实际、对标国际水准的职业教育标准体系，为属地化办学提供核心制度保障。

开展精准化岗位能力调研：联合中伟新材料、华友钴业及印尼合作院校，针对关键金属冶炼、设备运维及工业机器人操作等核心工序，梳理关键技术技能需求，确保输出的专业标准与企业用工规格匹配。

构建“双专业”国际化标准体系：专业教学标准输出：共同开发并输出《有色金属智能冶金技术》与《工业机器人技术》2套国际化专业教学标准，明确人才培养目标、课程体系结构及毕业要求。

核心课程标准对标：输出5门核心课程的国际化课程标准，涵盖教学内容、评价体系及实训要求，为中印尼校际间的学分互认提供底层依据。

推动标准跨境推广与国际认证：以建设成果为支撑，过程中设计完整的学生成就评价、毕业生要求达标、行业企业参与度、持续改进机制等完善的数据采集体系。积极推动专业对标“悉尼协议”等国际工程教育认证，全面提升学校在东盟区域的职教话语权与品牌公信力。

3.3 国际化教材及在线课程资源开发

通过“优质资源输出+精准技能赋能”的双轮驱动，实现中印尼职教资源的深度共享与人才培养质量的同步提升。

国际化教材出版：完成《工业机器人“中文+职业技术技能”》一本印尼语翻译、教材的出版，为海外工匠学院“中文+职业技能”融合教学、本土化人才培养提供权威教材支撑与标准化教学依据，夯实国际化课程教学根基。

精品在线课程：重点打造《铜冶金技术》《锌冶金技术》精品在线课程，配套开发双语数字化资源包（含多媒体课件、教学视频、练习题库等），依托智慧职教教国际版等平台实现线上平台部署，供印尼师生常态化调用。

3.4 印尼师生及中资企业员工培训

聚焦“教随产出”，通过规模化、常态化的技能培训，直接服务印尼院校的人才培养转化和中资企业属地化用工需求。

实施“驻校授课+来华研修”双向互动式赋能：通过“中方专家赴印尼驻校”与“印尼师生来华研修”深度结合，实现教学资源的精准投送与直观体验。选派2-3名专业骨干教师赴印尼PNUP等院校，依托“驻校工作站”开展手把手实操教学，解决属地化教学“最后一公里”问题；同步组织印尼8名优秀师生代表赴广西现代职业技术学院地进行短期深度研修，通过系统的校内专项实训与学术交流，全面提升师生的专业理论水平与国际化技能素养。

针对冶金领域对合作院校相关专业师生和中资企业印尼基地的属地化员工，计划开展2次深度技能赋能，累计覆盖2000人次；针对智能制造领域开展中文+工业机器人技术应用技术创新”培训，累计覆盖1000人次。

3.5 “1+1+1” 国际产教融合订单班联合培养

项目创新实施“校-校-企”三方联动的“1+1+1”订单班育人模式，打通从招生选拔到入企就业的全链条培养路径。

精准化招生选拔与方案定制：联合印尼合作院校与中伟新材料、华友钴业等龙头企业，共同开展招生宣传，面向印尼籍优秀高中毕业生进行多轮选拔出 20 名学生。针对企业有色金属智能冶金与工业机器人领域岗位的技术规格，由三方共同制定定制化人才培养方案，确保课程设置与企业实际生产岗位需求精准对标。

分段式递进培养路径：

第一年（印尼院校基础夯实）：学生在印尼合作院校（如 PNUP）完成基础公共课及由中方辅助教学的汉语课程，为赴华深造储备语言基础与跨文化适应能力。

第二年（中国院校技能强化）：选拔合格的学生赴广西现代职业技术学院进行为期一年的专业核心课程学习。利用学校的国家级实训基地及先进教学资源，进行高强度的专业技能实训与标准对标训练。

第三年（企业基地顶岗实习）：学生回到中资企业印尼生产基地进行顶岗实习。在企业导师和学校教师的共同指导下，进行真实工况下的实战锻炼，完成从校园到职场的平稳过渡。

实现“招-培-就”全生命周期闭环：项目通过三方合作，定向培养，保障学生在完成学业并考核合格后优先入职中资企业，解决学生就业后顾之忧。这种模式不仅为企业精准输送了“懂中文、通技术、熟工况”的属地化技术骨干，也实现了中国职业教育标准在印尼产业端的深度渗透与应用，达成多方共赢。

3.6 国际化师资队伍建设

项目实施师资“双轨制”赋能计划，旨在打造一支通晓国际规则、精通专业技术、胜任跨境教学的“国际化双师团队”。

实施“引进来”海外师资专项赋能：邀请印尼 PNUP 等合作院校的专业带头人及骨干教师来华，依托学校国家级实训基地开展为期 2 周的新技术应用及课程实施培训。重点围绕中国冶金工艺标准、工业机器人集成技术及创新教学法进行深度交流，同步开展

中印尼课程大纲比对与学分互认机制对接，为订单班的顺利运行奠定教学互信基础。

开展“走出去”中方教师访学与驻校培训：选派校内专业带头人及骨干教师赴印尼合作院校开展驻校培训与教学诊断。中方教师将深入印尼课堂，指导当地教师利用数字化平台开展双语教学，协助优化实训教学流程。通过“结对子”式的教学研讨，将中国职教标准转化为适配印尼学情的教学实践。

强化“企业挂职”提升国际化工程实践能力：选派教师赴中伟新材料、华友钴业印尼生产基地开展脱产挂职锻炼。教师通过深度参与企业一线的生产工艺优化、设备故障诊断及技术攻关项目，实时掌握海外基地的岗位标准与最新工况。挂职成果将直接转化为教学案例，确保教学内容与行业前沿技术的动态同步。

3.7 职教联盟筹备与成果示范推广

通过构建行业联盟与总结示范案例，实现职教成果从“单一项目”向“区域标准”的跨越，全面提升中国职教的国际辐射力。

牵头筹备智能冶金职业教育联盟：

联合中印尼两国相关职业院校、行业协会及中伟新材料、华友钴业等重点企业，发起成立智能冶金国际职业教育联盟。依托联盟机制开展常态化的校长联席会、技术研讨会，构建产教资源共享池，打通信息互通与人才流动渠道，形成“政行校企”多方参与的国际职教协同生态。

凝练典型案例与“广西范式”：系统总结工匠学院一期建设经验，聚焦“1+1+1”订单班培养、跨境数字化教学管理、属地化员工评价等核心环节，撰写并发布项目典型案例报告。通过对标“悉尼协议”等国际工程教育认证标准，固化建设成果，形成一套可复制、可操作、具有广泛借鉴意义的中国职教出海“广西范式”。

第 4 章 协同机制与职责矩阵

4.1 项目分工与职责

本项目由广西现代职业技术学院联合印尼乌戎潘当国立理工学院（PNUP）、中伟新材料、华友钴业及厚溥国际共同建设。项目聚焦关键金属产业链与智能制造领域，联动企业印尼基地工厂，构建“政行校企、跨境联动”的产教协同模式。通过开展本土人才培养、中文+技能培训及标准资源输出，深度服务中资企业属地化发展，打造中印尼职业教育合作的新范式。

项目各方主要分工与职责如下：

4.1.1. 广西现代职业技术学院

1. 牵头负责项目备案、专业标准、课程标准、双语教材及在线课程资源的开发与审定，组建冶金、机电类国际化"双师型"教学团队。
2. 负责印尼师资来华培训的组织实施、中方教师赴印尼培训的派遣，以及来华印尼留学生的专业教学、中文教学和食宿保障。
3. 牵头负责中印尼共建实训教学中心的标准制定、实训教学方案设计，提供实训教学师资和技术支持。
4. 负责项目的整体教学实施与质量管理，提供必要的项目建设经费和教学资源保障。
5. 成立项目工作小组，统筹推进项目各项工作，保障项目按计划落地。。

4.1.2. 乌戎潘当国立理工学院（PNUP）

1. 为中国-东盟关键金属产业链工匠学院、中国-东盟工业机器人工匠学院提供场地支持，包括挂牌场地、教学用房、实训教学中心建设场地等。
2. 1+1+1 双学历合作模式的主管部门备案。
3. 配合中方院校开展岗位能力调研，参与专业标准、课程标准、教材及在线课程资源的开发与审核工作。
4. 负责 1+1+1 订单班印尼学生的招生、遴选与日常管理，基础教学，组织本校师生参与技能培训和竞赛交流。

5. 安排化学工程、机械工程、电气工程系的骨干教师参与项目建设，对接校内教学与企业实习环节。

4.1.3. 中伟新材料/华友钴业

1. 为项目提供关键金属冶炼领域的行业专家和技术支持，参与专业标准、课程标准的制定。

2. 为项目开展中资企业海外用工培训，提供岗位任职标准、安全生产规程等核心培训资料，统筹协调培训场地与参训人员相关保障工作。

3. 为 1+1+1 订单班学生提供认知实习和顶岗实习岗位，为实习合格学生提供正式就业机会。

4. 为实训教学中心建设提供工业设备、生产实操案例支持。

5. 负责为国际产教融合订单班符合条件的学生提供就业机会及奖学金支持。

4.1.4. 厚溥海外经济合作（武汉）有限公司职责

1. 负责项目整体统筹策划、成本核算及项目经费统筹管理；

2. 负责拓展对接印尼合作院校与属地中资企业，做好各方资源统筹与日常协调；

3. 统筹组织项目各类研讨会议、跨境交流活动与项目宣传推广工作；

4. 统筹调配跨境教学资源，协同推进专业标准、课程标准、国际教材及数字化教学资源落地应用。

5. 统筹办理项目涉外商务对接、跨境合作对接及外事沟通协调相关事宜；

6. 牵头跟进订单班人才培养全流程统筹管理，协助落实招生宣传、实习就业对接相关商务保障；

7. 对接印尼本土行业组织、职教联盟等权威平台为项目赋能背书，推动实现中印尼校企双方人才培养成果权威互认，持续扩大项目品牌影响力与行业覆盖面。

第 5 章 预期成果

序号	项目内容	单位	完成量
1	新增境外办学项目	个	2
2	在国外合作学校数	所	1
3	专业合作数量	个	2
4	在校生数	人	60
5	国际化专业标准数量 有色金属智能冶金技术、工业机器人技术	个	2
6	国际化课程标准数量 有色金属智能冶金技术 3 个、工业机器人技术 2 个	个	5
7	资源数量（1 教材、2 在线课程） 1 教材：工业机器人“中文+职业技术技能”教材 2 在线课程：《铜冶金技术》《锌冶金技术》	个	3
8	接收国外留学生专业数	个	2
9	接收国外留学生人数	人	20
10	接收国外访学教师人数	人	8
11	专任教师赴国外指导和开展培训时间	人日	60
12	在国外组织担任职务的专任教师人数	人	8
13	承办有色金属产业链产教融合研讨会	场	1
14	有色金属智能冶金技术专业 培训海外院校师生及企业员工	人次	2000
15	工业机器人技术专业 培训海外院校师生及企业员工	人次	1000
16	签署校校企合作及 MOA 协议数量	份	2
17	教师访学研修数量	人	5
18	教师挂职锻炼数量	人	6

第 6 章 项目保障

为确保“中国-东盟关键金属产业链工匠学院”与“中国-东盟工业机器人工匠学院”项目的顺利推进，项目将在政策、资金、人才、技术及运营等方面建立全方位的保障体系，确保各项任务对标“双高”建设考核指标，顺利通过国际化项目验收。

广西现代职业技术学院将积极争取国家及自治区级政策支持，确保项目实施紧扣《新双高实施方案》及《中国—东盟现代工匠学院建设指导意见》等文件要求。学校将加强与自治区教育厅、商务厅等部门的沟通，对接“职教出海”及“中国—东盟命运共同体”相关扶持政策，争取将本项目列入省级国际化重点建设项目，确保政策的延续性与指导性。

建立多渠道资金筹措机制，项目建设经费由学校自筹资金、省级职教专项资金、地方配套资金及中伟新材料、华友钴业、厚溥国际的合作投资共同组成。学校将制定科学的年度预算与专款使用计划，严格执行监管制度，重点保障海外工匠学院实体建设、数字化资源开发、师资访学挂职及留学生奖学金等核心环节。

充分发挥 PNUP 院校与中资企业基地地理位置临近的优势，构建“校-校-企”常态化沟通机制。通过与印尼教育部门、行业协会、中资企业开展深度合作，确保“1+1+1”订单班的课程认证、学历对标及属地化就业工作稳步推进。定期举办中印尼职业技能竞赛与技术交流活动，增强职业教育国际化合作的生命力与可持续性。

组建专业化、国际化的运营管理专班。由广西现代职业技术学院牵头，联合厚溥国际、合作企业及印尼 PNUP 院校，设立国内项目组，负责进度跟踪、资源统筹与质量管控。建立定期例会与问题反馈机制，根据印尼当地政策及企业用工变化动态优化实施方案，确保项目高标准完成、长效化运营。

第7章 项目案例

7.1 柳州职业技术大学中印尼职教产教融合项目

2023 年起，柳州职业技术大学联合中国 - 印度尼西亚职业教育产教联盟成员单位，实施中印尼 “1+1+1” 学历教育合作办学项目，学生分阶段在印尼院校、中国院校学习，最后赴中资企业实习。首批 14 名印尼学生被国轩高科、东莞新能德预聘，两家企业为学生提供奖学金；因产教融合成效显著，第二届报名人数增至 103 人。该项目获印尼人类发展与文化事务统筹部、高等教育与科技部高度认可，印尼高等教育与科技部拟将其纳入 “保护伞计划”，为学生提供汉语培训奖学金，项目旨在培养复合型国际技术人才，树立两国产教融合与职教合作的典范。



第一批印尼留学生参观柳职大官塘校区



首批联合培养学生参加实习出征典并赴国轩高科、新能德企业实习

7.2 都市环保中印尼国际产教融合项目

2025 年 7 月，都市环保与厚溥国际正式签署战略合作协议，由厚溥国际联合中冶南方都市环保印尼公司发起、印尼 8 所理工学院共同实施的都市环保 - 中印尼国际产教融合项目启动，印尼人类发展与文化事务统筹部副部长、高等教育与科技部副部长等官员见证，都市环保被指定为 “中国 - 印度尼西亚产教融合牵头单位”。



- 2025 年 7 月，都市环保与厚溥国际正式签署战略合作协议
- 由厚溥国际联合中冶南方都市环保印尼公司发起，印尼 8 所理工学院共同实施
- 印尼高等教育与科技部副部长等官员见证项目启动



印尼人类发展与文化事务统筹部副部长见证项目启动并颁发授权书

2025 年 6 月，厚溥国际在印尼 4 所理工学院开展校园招聘，超 600 名学生参与，收集简历 400 余份；9 月 16 日，在 2025 中国（广西）—东盟职业教育合作发展大会相关会议上，4 所中方院校与 4 所印尼院校就该项目达成合作签约。



9 月 18 日至 22 日，厚溥国际组织企业高管及印尼 6 所国立理工学院代表团，赴中方多所参建院校及都市环保总部实地考察交流、座谈签约。



2025 年 6 月，厚溥国际在印尼 4 所理工学院开展校园招聘活动。累计吸引超 600 余名学生参与，收集简历 400 余份。



● 巴厘国立理工学院招聘会现场



● 乌戎潘当国立理工学院招聘会现场



● 玛琅国立理工学院招聘会现场



● 巴东国立理工学院招聘会现场



7.3 订单班第一年海外专项培养项目

厚溥国际联合巴淡国立理工学院、长江工程职业技术学院与都市环保，落地印尼本土化订单式人才培养项目，以“中文+电厂运维技能”为核心培养方向，面向印尼本土学员开展定制化技能培训。项目覆盖 70 名学员，通过系统化理论教学、实操培训与结业认证，为都市环保等中资企业在印尼的电力项目输送本土化技术人才，实现“院校育才、企业用人、产业兴邦”的三方共赢，打造中印尼职业教育与产业深度融合的标杆案例。

● 70 名 海外订单班学员参与“中文+电厂运维技能”专项培训



● 通过系统化理论教学、实操培训与结业认证，为订单班学生种下“留学中国”的种子

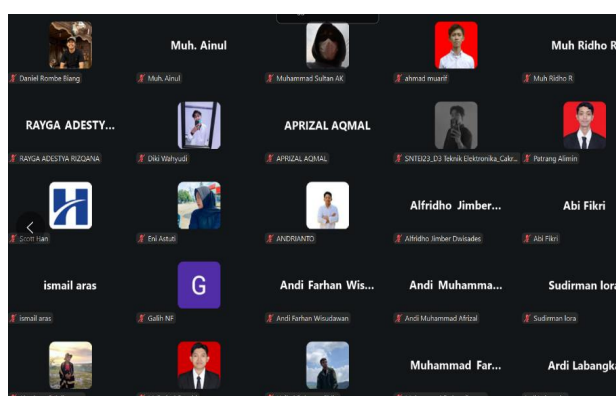
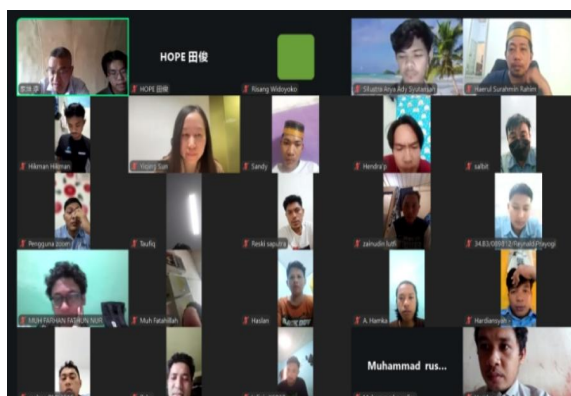
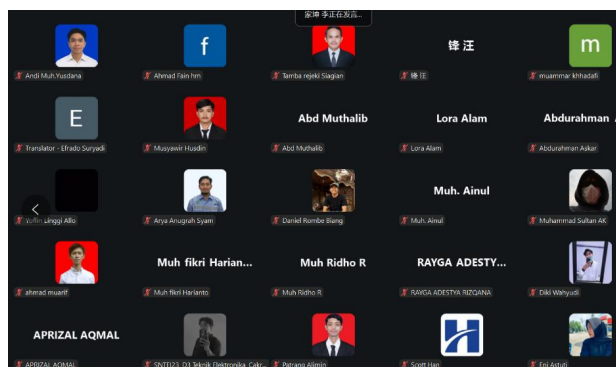
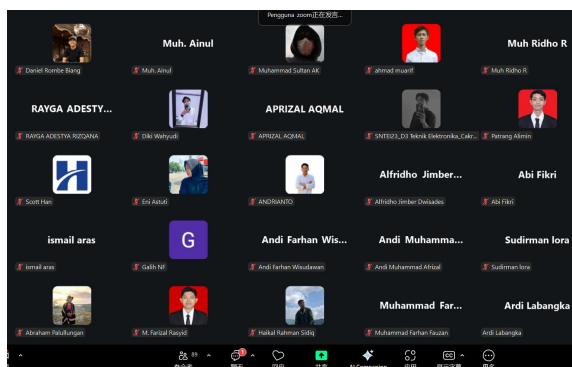


● 通过开班、授课、结业全流程管理，培养本土化电力技术人才，助力国际产教融合发展



7.4 属地化员工“中文+职业技能培训项目

属地化员工以“中文+职业技能”双轨培养模式，为 150 名印尼电厂运维工人打造半个月精准赋能计划：从定制化运维培训大纲，到线上线下混合式教学的深度融合，再到以每日测评动态校准的闭环体系，不仅让属地员工掌握了专业运维能力，更搭建起中印尼技术与文化互通的桥梁。这不仅是一次技能培训，更是一次跨地域产业协同的深度实践，为您的海外本地化布局提供可复制、高落地的人才培养范本，让您的全球战略在属地生根发芽、高效落地



● 印尼电厂运维工人培训大纲			
日期	时间安排	培训课程	主要内容
（周六-周日）			
1.26（周一）	上午	走进火电厂：电力系统组成及火电厂工作原理	举行开班仪式；明确培训目标与规范要求，统一安全意识与操作标准安全与应急。电力系统组成，电气设备，火电厂原理。
	下午	走进火电厂：电力系统组成及火电厂工作原理	举行开班仪式；明确培训目标与规范要求，统一安全意识与操作标准安全与应急。电力系统组成，电气设备，火电厂原理。
1.27（周二）	上午	走进锅炉的世界：认识火电厂的锅炉	锅炉发展简介及技术发展；锅炉工作原理，锅炉的基本特征，锅炉的分类；国际汉语基础。
	下午	走进锅炉的世界：认识火电厂的锅炉	锅炉发展简介及技术发展；锅炉工作原理，锅炉的基本特征，锅炉的分类；国际汉语基础。
1.28（周三）	上午	走进汽轮机：认识火电厂的汽轮机	汽轮机发展简介及技术发展；汽轮机基本概念，汽轮机的基本特征，汽轮机分类，多级汽轮机；国际汉语基础。
	下午	走进汽轮机：认识火电厂的汽轮机	汽轮机发展简介及技术发展；汽轮机基本概念，汽轮机的基本特征，汽轮机分类，多级汽轮机；国际汉语基础。
1.29（周四）	上午	精通锅炉（一）：锅炉的主体设备	燃料的成分及特性，燃烧设备（煤粉燃烧—燃烧器，火床燃烧流化床燃烧），汽包（锅筒），水冷壁（炉膛）、锅炉的受热设备（过热器，辅助受热面，再热器、省煤器、空气预热器）；国际汉语基础。
	下午	精通锅炉（一）：锅炉的主体设备	燃料的成分及特性，燃烧设备（煤粉燃烧—燃烧器，火床燃烧流化床燃烧），汽包（锅筒），水冷壁（炉膛）、锅炉的受热设备（过热器，辅助受热面，再热器、省煤器、空气预热器）；国际汉语基础。
1.30（周五）	上午	精通汽轮机（一）：汽轮机主体	汽轮机汽缸，隔板和喷嘴组，轴封及隔板汽封，轴承，汽轮机转子；国际汉语基础。
	下午	精通汽轮机（一）：汽轮机主体	汽轮机汽缸，隔板和喷嘴组，轴封及隔板汽封，轴承，汽轮机转子；国际汉语基础。
1.31-2.01（周六-周日）			
2.02（周一）	上午	精通锅炉（二）：锅炉的辅助设备及系统	通风设备，水处理，给水设备，烟气净化处理设备；国际汉语基础。
	下午	精通锅炉（二）：锅炉的辅助设备及系统	通风设备，水处理，给水设备，烟气净化处理设备；国际汉语基础。
2.03（周二）	上午	精通汽轮机（二）：汽轮机调速系统及水系统	主蒸汽系统，真空系统，润滑油系统，汽机抽汽系统，凝结水系统，循环水系统，除氧给水系统及凝汽设备；国际汉语基础。
	下午	精通汽轮机（二）：汽轮机调速系统及水系统	主蒸汽系统，真空系统，润滑油系统，汽机抽汽系统，凝结水系统，循环水系统，除氧给水系统及凝汽设备；国际汉语基础。
2.04（周三）	上午	驾驭锅炉：锅炉的运行及维护	锅炉机组的启动及停炉，锅炉运行的调整，锅炉的维护、保养及试验，锅炉故障及处理；加强安全生产意识，模拟故障与突发情况，训练协同应急能力；火力发电系统仿真。
	下午	驾驭锅炉：锅炉的运行及维护	锅炉机组的启动及停炉，锅炉运行的调整，锅炉的维护、保养及试验，锅炉故障及处理；加强安全生产意识，模拟故障与突发情况，训练协同应急能力；火力发电系统仿真。
2.05（周四）	上午	驾驭汽轮机：汽轮机的运行及维护	汽轮机运行的启动和停止，汽轮机的运行和辅机操作、汽轮机的故障及处理；国际汉语基础。
	下午	驾驭汽轮机：汽轮机的运行及维护	汽轮机运行的启动和停止，汽轮机的运行和辅机操作、汽轮机的故障及处理；国际汉语基础。
2.06（周五）	上午	锅汽一家人：结业考核与总结会议	理论与操作综合评测，总结，改进建议，颁发培训证书。
	下午	锅汽一家人：结业考核与总结会议	理论与操作综合评测，总结，改进建议，颁发培训证书。

- 针对**技能与语言双重壁垒**，
——我们打造‘中文+职业技能’双轨培训；
- 针对**培训效果难把控**，
——我们用每日测评+动态调整的闭环机制，
精准校准学习节奏；
- 针对**跨文化信任难建立**，
——我们用课后反馈、证书激励强化学员参与感.....

秉持“语言赋能、技能筑基”理念，让150名印尼运维工人快速掌握专业技能、打通沟通链路，为海外项目的本地化运营扫清障碍。这套可复制的解决方案，同样能为您的全球业务破解人才难题。”

● 每日测评，根据学习效果动态调整培训方案

厚溥孙漪清

293A/viewform?usp=header

这个是本次结业考试链接，答题时间一个周末，结业证书将以完成结业考试的名单进行发放，后续会将证书邮寄过去

厚溥孙漪清: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGn...>

厚溥孙漪清

本次培训顺利结束🌞，辛苦李院、汪老师、罗老师，也感谢各位企业领导的支持🙏🙏🙏

昨天 晚上6:41

汪锋

🙏🙏🙏

长江工程科研处-季处

谢谢你们🙏

昨天 晚上6:46

高宝军

🙏🙏🙏感谢各位老师的精彩讲解，感谢各位组织者的辛苦付出，此次培训的顺利结束，也让我们的印尼属地化，向前迈进一步🙏🙏🙏

厚溥孙漪清

2.05 课程：驾驭汽轮机：汽轮机的运行及维护。

主要内容：汽轮机运行的启动和停止，汽轮机的运行和辅机操作、汽轮机的故障及处理。

厚溥孙漪清

2.05 课后习题👉

厚溥孙漪清

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRbD838cl8r1lqk1hf4EEL_uS4HP2RNWe1u-7WUDXQUbX9Cg/viewform?usp=header

30

第 8 章 服务清单

广西现代职业技术学院 中国-东盟关键金属产业链工匠学院&中国-东盟工业机器人工匠学院项目 建设服务内容表					
序号	一级项目	二级任务点	服务内容	说明	费用 (万元)
1		海外院校资源开发	1. 海外院校资源库建设与筛选 2. 海外院校合作政策与需求调研 3. 海外院校联络与合作意向确认 4. 合作模式与实施方案设计 5.项目材料准备与立项申请支持 6.合作项目启动与执行支持 7.合作后的年度评估与关系维护	与乌戎潘当国立理工学院、华友钴业、中伟新材料印尼基地深度对接，完成 1 所海外院校，双方学校 1+1+1 主管部门备案	
2	(一) 海外机构建设全流程服务	中资企业对接	1.合作模式设计（就业、实习、工坊等） 2. 企业拜访与对接活动组织 3.合作内容规划与方案设计 4.协议草案与商务谈判支持 5.项目实施路径设计 6.项目启动与执行协调 7.后期运营评估与合作深化建议	1 企业合作协议签约	25
3		中方领导赴印尼学校企业交流及签约挂牌	1. 来访需求调研与访问目标确认 2. 访问行程与议程设计（中英双语） 3. 访问所需材料准备与宣传支持 4. 会议组织与教学观摩安排 5.校园参观、企业参访与成果展示活动策划 6.差旅与接待服务（酒店/交通/餐饮） 7.全程口译与文件翻译 8.文化体验与企业/产业园区考察（可选） 9.签约仪式与合影/媒体宣传服务 10.访问后总结与合作推进支持	3 名中方领导期间的出行服务、学校、企业交流及挂牌仪式整体时间安排、实施安排（可以单独出来）	

4		挂牌仪式活动	1. 挂牌仪式策划与实施方案设计 2. 会场布置、背景板与揭牌台制作 3. 仪式物料准备（铭牌、红布、花艺等） 4. 主持与流程控场（含中英双语） 5. 翻译服务与外方嘉宾接待 6. 媒体宣传（新闻稿、摄影/摄像） 7. 来宾接待、签到与席位安排 8. 仪式后参观与交流活动组织 9. 安全保障与现场应急支持 10. 活动总结报告与宣传素材输出	场地租赁、设备租赁、双语主持翻译、摄影摄像、牌匾定制、晚宴等会务费用	
5		海外办学场地环境布置	1. 场地选址调研与合作洽谈，完成场地确定及合规手续办理 2. 场地功能分区规划和布局设计 3. 基础装修工程实施，含墙面、地面、天花板装修 4. 软装配置服务，涵盖教学家具（桌椅）、办公家具、窗帘、装饰摆件等采购与安装 5. 文化宣传体系搭建，如学校介绍、合作项目介绍行业文化等内容的可视化展示（如海报、展品、互动装置）； 6. 协调当地服务提供日常维修、保洁	工匠学院及教学用房的文化布置、标识制作，彰显中印尼合作特色	
6	(二) 国际化标准开发	专业标准开发（省级/行业级）	1. 项目启动与中外教师、专家团队组建 2. 中外专家双重评审与标准定稿 3. 专业标准的翻译、本地化调整与修改校订 4. 协助标准在海外的发布、备案与推广 5. 提供后续课程开发与教材编制衔接方案 6. 海外合作院校进行评审，并出具评审认证函 7. 海外合作行业协会审核，并出具评审认证函 8. 沟通协调与项目过程管理	2项专业标准的撰写、翻译、行业专家评审费用	30

7		课程标准开发 (省级/行业级)	1. 组织中外方合作院校与中资企业专家就合作专业的核心课程标准进行线上研讨 2. 课程标准的翻译、本地化调整与修改校订 3. 海外合作院校进行评审，并出具评审认证函 4. 在校级的基础上，对接印尼高等教育、科学与技术部，出具认证函 5. 海外合作行业协会审核，并出具评审认证函 6. 海外院校的推广应用 7. 沟通协调与项目过程管理	5项课程标准的撰写、翻译、评审费用	50
8	(三) 国际化教材及课程资源开发	教材开发	1. 组织中外方合作院校就教材编写进行讨论及编写 2. 教材的翻译、本地化调整与修改校订 3. 组织海外合作院校专家进行评审，并出具评审意见书 4. 完成教材排版设计、封面设计、目录与版式统一 5. 通过专业出版社在目标国家进行出版 6. 海外合作院校进行评审，并出具证明材料 7. 出版教材在目标过院校推广 8. 沟通协调与项目过程管理	1门教材的编写翻译、评审、出版费用	15
9		在线课程资源开发	1. 课程课件资源翻译 2. 课程视频资源进行翻译，包括字幕及配音 3. 在线课程资源的本地化调整、校对及剪辑 4. 提供专业权威在线课程平台资源上传资格 5. 海外合作院校进行评审，并出具证明材料 6. 沟通协调与项目过程管理	2门在线课程资源的翻译、评审费用	20

10	(四) (五) 印尼师生及中资企业员工培训	印尼师资来华培训	1. 调研外方院校的培训需求，根据中方院校的培训条件策划培训方案 2. 协调中方院校出具具体培训内容安排 3. 组织校校线上沟通会议，就培训具体内容及时间安排等进行讨论与确认 4. 培训期间的跨文化沟通与协助翻译 5. 在地接待服务（接送机、当地交通、接待与文化交流活动组织） 6. 培训过程管理与质量监控 7. 培训过程记录，并在培训结束后提供照片视频等材料 8. 协调外方院校出具培训证明文件	2 个专业 8 名印尼教师来华培训 2 周期间的在地服务费（含接送机、市内交通、文化交流活动、翻译服务费）	8
11		中方教师赴印尼培训 印尼学生	1. 调研外方院校的培训需求，为培训开展协调场地、设施等实训条件，协调安排参训人员 2. 策划赴外方培训方案，协调中方院校出具具体培训内容安排 3. 组织校校线上沟通会议，就培训具体内容及时间安排等进行讨论与确认 4. 协助中方院校做赴外行前前准备（如签证协助办理、行前注意事项说明等） 5. 赴海外培训期间的跨文化沟通、培训组织、协助翻译 6. 赴海外期间的地接服务（接送机、当地交通与文化交流活动） 7. 海外安全保障与应急处理 8. 培训过程管理与质量监控 9. 培训过程记录，并在培训结束后提供照片视频等材料 10. 协调外方院校出具培训证明文件	2 次，4 名中方教师参与，2 周的学校、企业培训安排、出行服务、教案本地化翻译服务、过程实施留痕、过程材料撰写等	16

12		中方教师赴印尼培训中资企业员工	1. 调研中资企业的培训需求，为培训开展协调场地、设施等实训条件，协调安排参训人员 2. 策划赴外方培训方案，协调中方院校出具具体培训内容安排 3. 组织校企线上沟通会议，就培训具体内容及时间安排等进行讨论与确认 4. 协助中方院校做赴外行前前准备（如签证协助办理、行前注意事项说明等） 5. 赴海外培训期间的跨文化沟通、培训组织、协助翻译 6. 赴海外期间的地接服务（接送机、当地交通与文化交流活动） 7. 海外安全保障与应急处理 8. 培训过程管理与质量监控 9. 培训过程记录，并在培训结束后提供照片视频等材料 10. 协调中资企业出具培训证明文件	2次，4名中方教师参与，2周的学校、企业培训安排、出行服务、教案本地化翻译服务、过程实施留痕、过程材料撰写等	
13	(六) 留学生管理与服务	项目的招生宣传及推广	1. 目标生源市场调研与“线上+线下”宣传策略制定 2. 招生物料开发 3. 分层渠道投放 4. 多语言招生咨询服务 5. 招生活动策划 6. 宣传效果数据追踪、分析与策略动态优化 7. 咨询后学员分层跟进与申请协助转化	制定招生宣传工作方案、实施相关招生宣传工作、确保项目首次开班人数不少于20人	10
14		印尼学生中文课程	1. 留学生中文水平测评与分层课程规划 2. “通用+专业”双轨课程开发及教学实施 3. 中文学习资源支持 4. 学习过程跟踪 5. 阶段性考核与评价	20名印尼留学生在印尼学习期间支持持证中文老师，线上、线下提升教学实践水平	/

15	(七) 国际产教融合研讨会	承办有色金属产业链产教融合研讨会（线上） 1.调研有色金属产业链产教融合需求，明确研讨会主题 2.策划研讨会整体方案，细化议程与流程安排 3.邀约中印尼政、校、行、企四方参会嘉宾 4.组织筹备沟通会，确认时间、形式与发言内容 5.落实场地、音视频、物料、同传等现场保障条件(不含场地、同传费用) 6.提供双语主持与翻译服务，保障跨语言沟通顺畅 7.负责现场签到、流程把控与突发情况协调 8.统筹专家费、场地费等费用管理，确保合规使用 9.全程记录过程，整理照片、视频与会议纪要 9.推动成果转化，跟进校企合作意向对接	组织、协调，专家费等（外方代表2人）	4
总计				178